Nama: Nia Syahfitri

Nim: 2301020074

Mata Kuliah: Metode Numerik. Kamis 13.00

NO	Luas Tanah (m^2)	Harga Jual Rumah (Juta)
1.	50	500
2.	60	600
3.	70	650
4.	80	750
5.	90	850
6.	100	900
7.	110	1
8.	120	1,2
9.	130	1,3
10.	140	1,4

Penyelesaian menggunakan metode regresi linear

Penyelesaian

No.	X	Y	X^2	Y^2	XY
1.	50	500	2.500	250.000	25000
2.	60	600	3.600	360.000	36000
3.	70	650	4.900	422.500	45.500
4.	80	750	6.400	562.500	60.000
5.	90	850	8.100	722.500	76.500
6.	100	900	10.000	810.000	90.000
7.	110	1	12.100	1	110
8.	120	1,2	14.400	1,44	144
9.	130	1,3	16.900	1,69	169
10.	140	1,4	19.600	1,69	196
	950	4.254,9	98.500	3.127.506	333.619

Menentukan nilai a & B

* Mencari a.

$$a = \frac{(\Sigma Y)(\Sigma x^2) - (\Sigma x)(\Sigma xy)}{(n)(\Sigma x^2) - (\Sigma x)^2} = \frac{(4.254,9)(98.500) - (950)(333.619)}{(10)(98.500) - (950)^2}$$

$$\bar{x} = \frac{950}{10} = 95$$

$$Y = \frac{4254,9}{10} = 425,49$$

Dipindai dengan CamScanner

$$a = \frac{419.107.650 - 316.930.050}{985.000 - 902.500}$$

$$a = \frac{102.169.600}{82.500}$$

$$a = 1.238,419$$

* Mencari b.

$$b = \frac{(n)(\Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{(n)(\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2}$$

$$b = \frac{10(333.619) - (950)(4.254,9)}{10(98.500) - (950)^2}$$

$$b = \frac{336.190 - 4.042.155}{985.000 - 902.500}$$

$$= \frac{-705.965}{82.500} = -8.557$$

* Dari cara diatas diperoleh nilai a dan b dimana nilai a = 1.238,419 dan b = -8,557
* Persamaan regresi linearnya adalah $Y = 1.238,419 + (-8,557)X$

* Mencari koefisien Determinasi (R^2)

$$R^2 = \frac{((n)(\Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y))^2}{(n(\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2(n(\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2)}$$

$$= \frac{((10)(333.619) - (950)(4.254,9))^2}{(10(98.500) - (950)^2(10(3.127.506) - (4.524,9)^2)}$$

$$= \frac{(-705.965)^2}{(82.500)(13.170.886)}$$

$$= \frac{498.386.581}{1.086.596.095} = 0,4586$$

Nilai Determinasi (R^2) sebesar 0,4586 yang artinya ini adalah prediksi harga jual rumah berdasarkan luas tanah.

Dipindai dengan CamScanner